

半导体设备行业系列研究十八

CMP：半导体设备领域“小而美”，国产装备崛起

核心观点：

- **CMP 设备是半导体制造的关键工艺装备之一。** CMP 是集成电路制造大生产上产出效率最高、技术最成熟、应用最广泛的纳米级全局平坦化表面制造设备，并且在较长时间内不存在技术迭代周期。而且随着芯片制造技术发展，CMP 工艺在集成电路生产流程中的应用次数逐步增加，将进一步增加 CMP 设备的需求。根据 SEMI，2018 年全球 CMP 设备的市场规模 18.42 亿美元，约占晶圆制造设备 4% 的市场份额，其中中国大陆 CMP 设备市场规模 4.59 亿美元。另外，CMP 设备是使用耗材较多、核心部件有定期维保更新需求的制造设备之一；除了用于晶圆制造，CMP 还是晶圆再生工艺的核心设备之一，CMP 设备厂商有望向上游耗材、下游服务领域延伸。
- **全球双寡头格局，国产装备崛起。** 根据 Gartner 数据，2017 年美国应用材料和日本荏原两家公司合计占有全球 90% 以上市场份额。国内 CMP 市场，目前在高端市场部分，绝大部分仍然依赖于进口，在 14nm 以下最先进制程工艺的大生产线上所应用的 CMP 设备仅由美国应用材料和日本荏原两家国际巨头提供。应用材料与日本荏原分别已实现 5nm 制程和部分材质 5nm 制程的工艺应用；但是在成熟制程领域，以华海清科为代表的国内企业已经打破了国外巨头常年垄断的局面，并且已经在国内 CMP 市场占据了重要份额。
- **相关公司：**（1）华海清科。根据公司招股书，公司 CMP 产品公司已经实现 28nm 制程的成熟产业化应用，14nm 制程工艺技术正处于验证中。根据我们的测算，2018-2020 年华海清科在国内 CMP 市场的占有率分别为 1.05%、6.15%、12.64%，其中在部分产线的国产化率达到 20% 甚至更高。根据公司招股书，截至 2020 年底，公司 CMP 设备累计出货 58 台，在手订单 35 台，下游客户覆盖中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔、长鑫存储、上海积塔半导体等。（2）北京烁科。根据公司官网资料，2020 年公司批量生产的 HJP-200 型 CMP 设备（8 英寸）已通过中芯国际和华虹宏力的大产线产业化验证，进入合格供应商名单，形成批量采购。而 12 英寸（300mm）CMP 设备也于 2020 年 11 月进入工艺验证阶段。
- **投资建议。** CMP 设备作为半导体制造过程中关键工艺制程设备之一，将持续受益下游扩产以及国产替代进程。目前国内少数几家公司已经取得成熟制程领域突破，打破国外垄断局面，并且正逐步向先进制程领域推进，在国内市场已经取得较高的市场份额，未来有望进一步推进国产替代。建议关注华海清科（拟上市）。
- **风险提示。** 下游晶圆厂建设不及预期；技术迭代风险；市场竞争加剧。

行业评级

前次评级

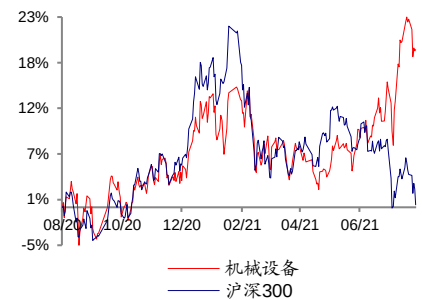
报告日期

买入

买入

2021-08-23

相对市场表现



分析师：

代川



SAC 执证号：S0260517080007



SFC CE No. BOS186



021-38003678

daichuan@gf.com.cn

分析师：

周静



SAC 执证号：S0260519090001



021-38003681



zhoujing@gf.com.cn

分析师：

许兴军



SAC 执证号：S0260514050002



021-60750532



xuxingjun@gf.com.cn

请注意，周静、许兴军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

机械设备行业：加强关键核心 2021-08-22

技术攻关，数控机床行业迎利好

广发机械“崛起”系列之八： 2021-08-22

从无到有，从劣到优，机械装备全面崛起大时代

检测认证服务系列（七）：锤炼 2021-08-12

竞争力，从海外巨头探寻国内企业成长路径

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新	最近	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
			收盘价	报告日期			2020E	2021E	2020E	2021E	2020E	2021E	2020E	2021E
华峰测控	688200	CNY	533.37	2021-05-28	买入	440.11	3.26	5.50	163.61	96.98	130.96	68.68	9.30	13.60
至纯科技	603690	CNY	57.60	2021-05-09	买入	43.82	0.85	0.99	67.76	58.18	47.23	24.94	8.30	9.00

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

备注：表中估值指标按照最新收盘价计算

目录索引

一、CMP：“小而美”的半导体关键工艺装备	6
（一）CMP 设备是半导体制造的关键工艺装备之一	6
（二）抛光技术与清洗、工艺控制技术并重	8
（三）技术继承性良好，先进制程应用需求显著提升	14
（四）向上往耗材、向下朝服务领域延伸	18
二、全球双寡头格局，国产装备崛起	21
（一）美国 AMAT 与日本 EBARA 垄断全球 90%以上市场	21
（二）国产化取得重要突破，国产替代有望加速	24
（三）相关公司	26
三、投资建议与风险提示	28

图表索引

图 1: CMP 设备的应用场景.....	6
图 2: CMP 平坦化效果图 (CMOS 结构剖面图)	6
图 3: 介质 CMP	8
图 4: 金属 CMP	8
图 5: CMP 设备工作原理示意图	9
图 6: 影响抛光效果的因素	10
图 7: 几类抛光结构的 CMP 设备	10
图 8: 几类抛光终点检测技术.....	11
图 9: 多槽浸泡式化学湿法清洗.....	12
图 10: Mirra-on track 清洗系统	12
图 11: Mirra-Mesa 清洗系统.....	13
图 12: 局部表面平坦化与全局平坦化.....	15
图 13: CMP 发展历程.....	16
图 14: 全球化学机械抛光专利历年申请量与 CMP 后清洗专利申请量 (件) ..	16
图 15: 2018 年全球半导体设备产品结构	17
图 16: 国内半导体 CMP 设备市场规模 (亿美元)	17
图 17: 制程提升提高 CMP 抛光需求 (次数)	17
图 18: 华海清科主要原材料	18
图 19: 2020 年华海清科主要原材料采购情况	18
图 20: 晶圆再生工艺流程.....	19
图 21: 全球硅片与再生晶圆市场规模 (亿美元)	20
图 22: 2016-2017 年全球 CMP 设备市场规模及品牌结构 (亿美元)	22
图 23: AMAT 营业收入及毛利率 (亿美元)	22
图 24: AMAT 2010-2020 各类产品全球市场份额.....	22
图 25: 定位 200mmCMP 平台的 MIRRA®	23
图 26: 定位 300mmCMP 平台的 Reflexion® LK.....	23
图 27: Ebara 精密电子事业部市场份额与成果	23
图 28: Ebara F-REX 型双模块 CMP 装置.....	24
图 29: ILD CMP 工艺	26
图 30: 华海清科来自主要客户的收入情况 (百万元)	27
图 31: 华海清科营收及毛利率.....	27
图 32: 烁科 HJP200 化学机械抛光机.....	28
表 1: CMP 在半导体工艺中的广泛应用	7
表 2: CMP 后清洗技术的发展.....	11
表 3: 主要 CMP 产品对比	14
表 4: 几类平坦化技术.....	15
表 5: 华海清科配套材料与技术服务收入 (百万元) 及毛利率.....	18

表 6: 国内再生晶圆市场空间测算 (百万美元)	20
表 7: 全球 CMP 设备厂商	21
表 8: 几条晶圆产线中标情况 (截止 2021-07)	25
表 9: 华海清科 CMP 产品	27

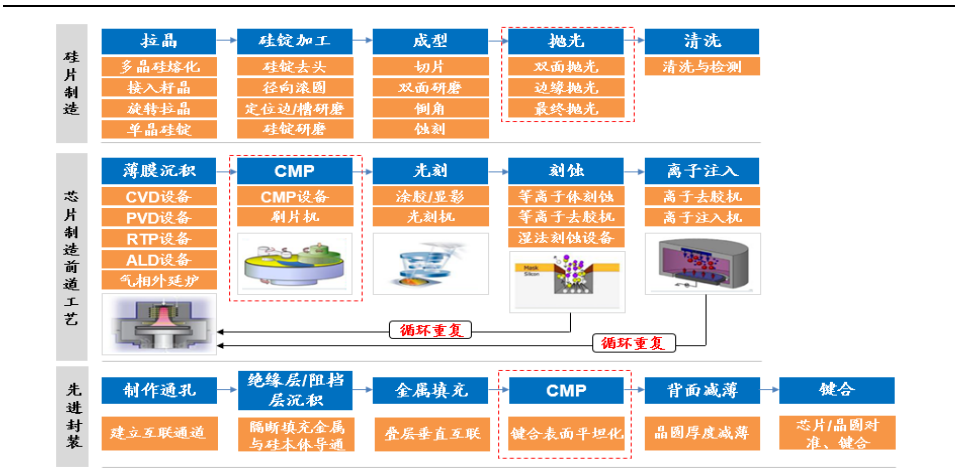
一、CMP：“小而美”的半导体关键工艺装备

（一）CMP 设备是半导体制造的关键工艺装备之一

CMP（Chemical Mechanical Polishing，化学机械抛光）是半导体制造过程中实现晶圆全局均匀平坦化的关键工艺。晶圆制造过程主要包括7个相互独立的工艺流程：光刻、刻蚀、薄膜生长、扩散、离子注入、化学机械抛光、金属化。作为晶圆制造的关键制程工艺之一，化学机械抛光指的是，通过化学腐蚀与机械研磨的协同配合作用，实现晶圆表面多余材料的高效去除与全局纳米级平坦化。

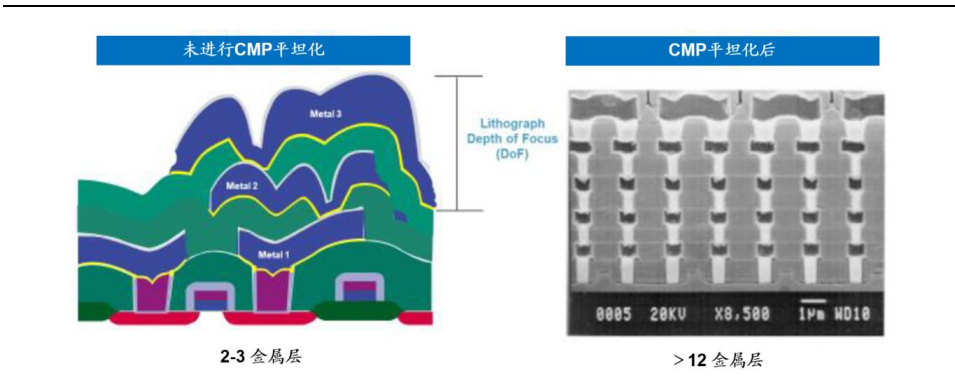
由于目前集成电路元件普遍采用多层立体布线，集成电路制造的前道工艺环节需要进行多层循环。在此过程中，需要通过CMP工艺实现晶圆表面的平坦化。简单的理解，如果把芯片制造过程比作建造高层楼房，每搭建一层楼都需要让楼层足够平坦齐整，才能在其上方继续搭建另一层，否则楼面就会高低不平，影响整体性能和可靠性。而CMP就是能有效令集成电路的“楼层”达到纳米级全局平整的一种关键工艺技术。集成电路制造是CMP设备应用的最主要的场景，重复使用在薄膜沉积后、光刻环节之前；除了集成电路制造，CMP设备还可以用于硅片制造环节与先进封装领域。

图 1：CMP设备的应用场景



数据来源：华海清科招股说明书，广发证券发展研究中心

图 2：CMP平坦化效果图（CMOS结构剖面图）



数据来源：Applied Materials，广发证券发展研究中心

当前CMP已经广泛应用于集成电路制造中对各种材料的高精度抛光。按照被抛光材料类型，具体可以划分为三大类：（1）衬底：主要是硅材料。（2）金属：包括Al/Cu金属互联层，Ta/Ti/TiN/TiNxCy等扩散阻挡层、粘附层。（3）介质：包括SiO₂/BPSG/PSG等ILD（层间介质），Si₃N₄/SiO_xN_y等钝化层、阻挡层。

其中，在90~65nm节点，浅槽隔离(STI)、绝缘膜、铜互连层是CMP的主要研磨对象；进入28nm后，逻辑器件的晶体管中引入高k金属栅结构(HKMG)，因而同时引入了两个关键的平坦化应用，包括虚拟栅开口CMP工艺和替代金属栅CMP工艺。

表1: CMP在半导体工艺中的广泛应用

类型	材料	应用
衬底	Si, 蓝宝石, 化合物半导体材料	衬底
	Al	互连
金属	Cu	互连
	Ta	扩散阻挡层、粘附层
	Ti	扩散阻挡层、粘附层
	TiN, TiNxCy	扩散阻挡层、粘附层
	W	互连, e-发射器
	Cu 合金	互连
	Al 合金	互连
	Poly-Si	门, 互连
介质	SiO ₂	ILD、STI
	BPSG	ILD
	PSG	ILD
	Polymer	ILD
	Si ₃ N ₄ , SiO _x N _y	钝化层、阻挡层
	气溶胶	ILD
其他	ITO	平板显示
	高 K 介质	封装、电容
	高 Te 超导体	互连、封装
	光电材料	光电
	塑料、陶瓷	封装
	SOI	高级器件、电路

数据来源：张楷亮，《CMP 纳米抛光液及抛光工艺相关技术研究》，中国科学院上海微系统与信息技术研究所（上海），广发证券发展研究中心

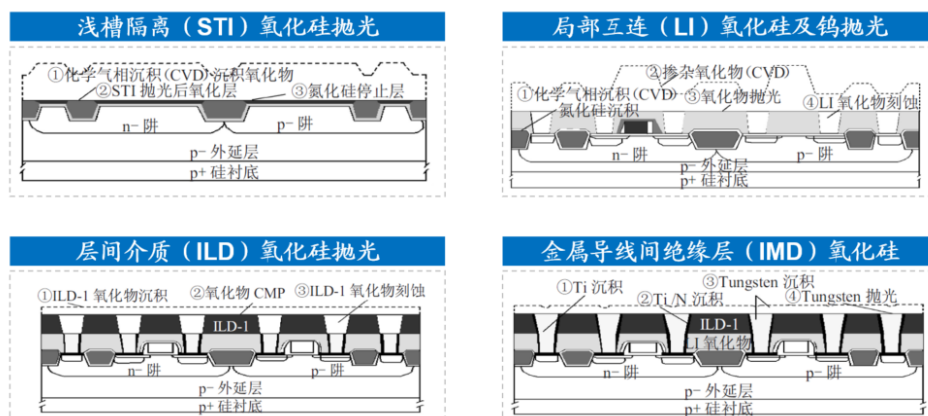
STI-CMP：浅槽隔离（STI）氧化硅抛光。在硅晶片上以反应性蚀刻形成沟槽后，以化学气相沉积的方式沉积二氧化硅膜再将未被埋入凹沟内的二氧化硅膜以CMP去除。这样就可以用二氧化硅膜作为元器件间的隔离，再用抛光速度相对缓慢的膜（例如氮化硅膜）来作为CMP的研磨停止层(Stoplayer)。

ILD-CMP/IMD-CMP：ILD-CMP指的是层间介质（ILD）抛光，IMD-CMP指的是金属内介电层（IMD）抛光，主要抛光对象是二氧化硅介质。作为芯片组件隔离介质，集成电路制造工艺中最常被使用的介电层是相容性最佳的二氧化硅介质。二氧

化硅膜的CMP大多应用在层间绝缘膜及组件间的隔离(Isolation)平坦化工艺中。

ILD-CMP（层间绝缘膜平坦化）将导线或组件上的层间绝缘膜平坦化，以便完成接下来的多层互连线工艺，是完成多层互连结构的基础，为大规模集成电路工艺中不可缺少的步骤。IMD-CMP（元器件间隔膜平坦化）目的在于形成平坦的氧化硅膜(组件与组件间的绝缘隔离层)。在层间绝缘膜的平坦化方面CMP对象还有等离子体增强化学气相沉积(PECVD)膜、硼磷硅玻璃膜(BPSG)及热氧化膜(Thermalox 记e)等。

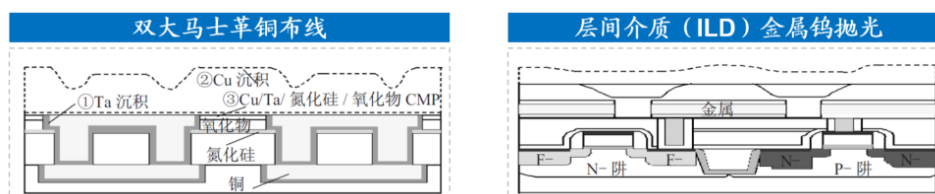
图 3：介质CMP



数据来源：李思，张雨，《化学机械抛光技术发展及其应用》，《电子工业专用设备》，广发证券发展研究中心

Cu-CMP: 随着集成电路层数的不断增加，在铜布线工艺中新出现的层间导线连接方式“接触窗”得到广泛应用，这种工艺方法也称为“大马士革工艺”（Damascene）。大马士革工艺，首先在两层电路间的绝缘膜上进行刻蚀，使之形成凹槽（接触窗），再进行连接金属导线膜的沉积，最后以CMP方式去除金属膜。在双大马士革中，Cu-CMP用来抛光通孔和双大马士革结构中细铜线，双大马士革工艺过程中用介质作为停止层。

图 4：金属CMP



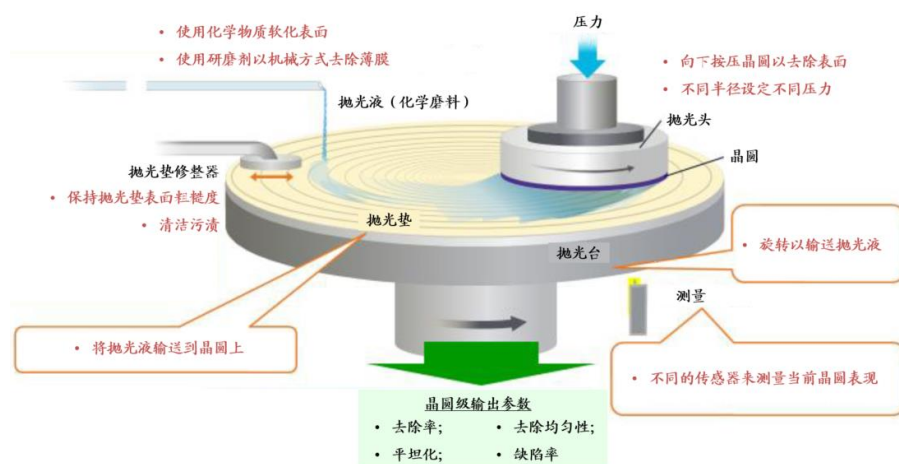
数据来源：李思，张雨，《化学机械抛光技术发展及其应用》，《电子工业专用设备》，广发证券发展研究中心

（二）抛光技术与清洗、工艺控制技术并重

CMP的作业原理：抛光头将晶圆待抛光面压抵在粗糙的抛光垫上，借助抛光液腐蚀、微粒摩擦、抛光垫摩擦等耦合实现全局平坦化。抛光盘带动抛光垫旋转，通过先进的终点检测系统对不同材质和厚度的磨蹭实现3~10nm分辨率的实时厚度测

量防止过抛，更为关键的技术在于可全局分区施压的抛光头，其在限定的空间内对晶圆全局的多个环状区域实现超精密可控单向加压，从而可以响应抛光盘测量的膜厚数据调节压力控制晶圆抛光形貌，使晶圆抛光后表面达到超高平整度（例如全局平整度要求是10nm，则相当于面积约440000平方米的天安门广场上任意量带你的高低差不超过0.03毫米），且表面粗糙度小于0.5nm，相当于头发丝的十万分之一；此外制程线宽不断缩减和抛光液配方愈加复杂均导致抛光后更难以清洗，且对CMP清洗后的颗粒物刷领要求呈指数级降低，因此需要CMP设备中清洗单元具备强大的清洁能力来实现更彻底的清洁效果，同时还不会破坏晶圆表面极限化微缩的特征结构。

图 5: CMP设备工作原理示意图



数据来源：Applied Materials，广发证券发展研究中心

对CMP设备而言，其产业化关键指标包括工艺一致性、生产效率、可靠性等，CMP设备的主要检测参数包括研磨速率、研磨均匀性和缺陷量。

（1）研磨速率：单位时间内晶圆表面材料被研磨的总量。

（2）研磨均匀性：分为片内均匀性和片间均匀性。片内均匀性指某个晶圆研磨速率的标准方差和研磨速率的比值；片间均匀性用于表示不同圆片在同一条件下研磨速率的一致性。

（3）缺陷量。对于CMP而言，主要的缺陷包括表面颗粒、表面刮伤、研磨剂残留，这些将直接影响产品的成品率。

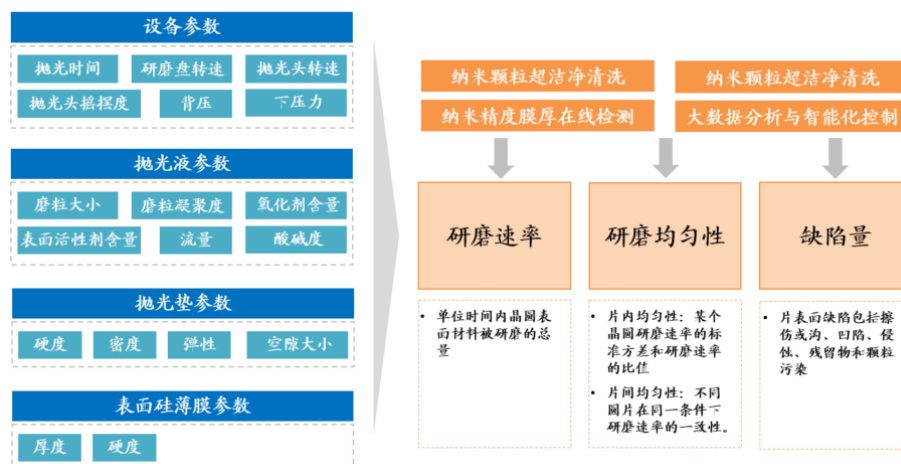
为了实现这些性能，CMP设备需要应用到纳米级抛光、清洗、膜厚在线检测、智能化控制等多项关键先进技术。CMP产品的技术水平也主要取决于设备在抛光、清洗、工艺智能控制等核心模块/技术的表现。具体可以分为两大类：

（1）抛光技术。可以实现纳米尺度的“抛的光”、晶圆全局“抛得平”，这是CMP工艺的基础。

（2）辅助、控制技术。具体包括纳米级的清洗、膜厚在线检测、智能化控制等，这些是实现CMP工艺的重要的辅助技术，作用在于晶圆抛光动作“停得准”、以及抛光后纳米颗粒“洗得净”。根据赛迪顾问相关资料，通常CMP工艺后的器件

材料损耗要小于整个器件厚度的10%，也就是说CMP不仅要使材料被有效去除，还要能够精准的控制去除速率和最终效果。随着器件特征尺寸的不断缩小，缺陷对于工艺控制和最终良率的影响愈发明显，降低缺陷是CMP工艺的核心技术要求，因而当前对CMP设备而言，除了抛光技术，包括清洗技术、工艺控制技术等辅助类技术的重要性愈发突出。

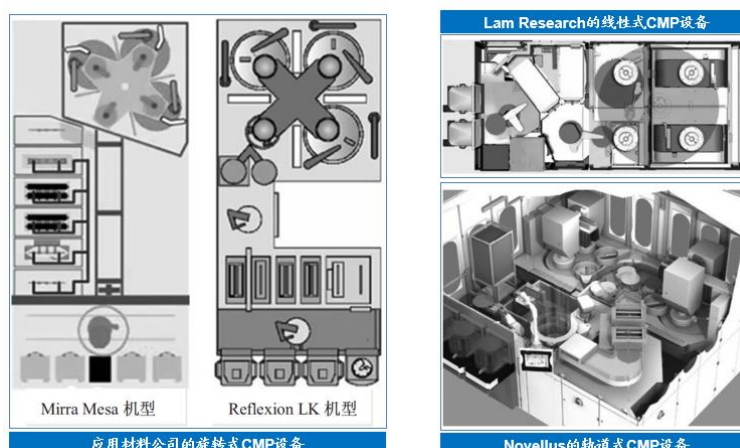
图 6：影响抛光效果的因素



数据来源：赛迪顾问，广发证券发展研究中心

抛光：在CMP发展过程中，CMP逐步由最初的单头、双头向着多头方向发展；抛光结构方面，目前处于轨道抛光方法、线性抛光、与旋转结构抛光并存状态，其中旋转结构占据主流；在抛光驱动技术方面，早年国际厂商普遍采用皮带传动方式，当前随着客户要求提高以及电机技术发展，直驱式已成为高端机型的主要驱动方式。

图 7：几类抛光结构的CMP设备



数据来源：李思，张雨，《化学机械抛光技术发展及其应用》，《电子工业专用设备》，广发证券发展研究中心

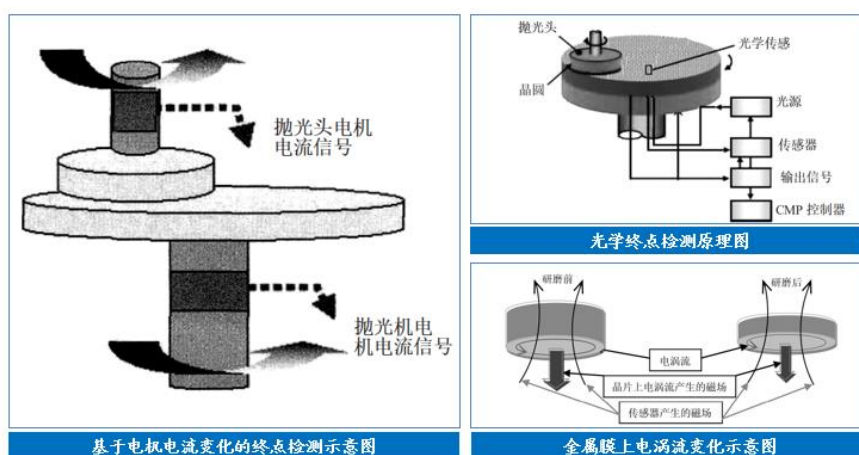
终点检测：要检测抛光的终点，需要实时得到被抛光薄膜的厚度。CMP的终点判断就是判断何时到达CMP的理想终点，从而停止抛光。在结构微细化、高精度要求下，晶圆膜厚要求精度控制在0.1nm，些许偏差都将对薄膜的力学性质、光学性质以及器件的设计以及可靠性产生重要影响。准确的终点监测是产品成品率、加工

效率的关键技术，直接影响到成本与市场竞争力。

根据终点检测的特点可以分为基于时间的离线终点检测技术和实时在线检测技术，其中基于时间的离线终点检测技术主要应用在直径小于200mm的晶圆加工中。在线终点检测技术主要包括电机电流终点检测、光学终点检测和电涡流终点检测，另外包括基于抛光液离子浓度变化的终点检测、基于声学发射信号的终点检测和基于机械力学信号测量的终点检测也是当时CMP在线监测的热点。其中电机电流终点检测是包括应用材料、日本荏原等国际巨头采用的主要终点检测技术。

电极电流终点检测：其原理是当晶圆抛光达到终点时，抛光垫所接触的薄膜材料不同，导致晶圆与抛光垫之间的摩擦系数发生显著变化，从而使抛光头或抛光机台回转扭力变化，其驱动电机的电流也随之变化，因此由安装在抛光头和抛光机台上的传感器监测驱动电机电流变化可推知是否到达抛光终点。

图 8：几类抛光终点检测技术



数据来源：张继静，李伟，宋婉贞，《化学机械抛光终点检测技术研究》，《电子工业专用设备》，广发证券发展研究中心

CMP后清洗：在CMP工艺中，抛光液中的磨料和被去除的材料作为外来颗粒（含金属颗粒）是CMP工艺的污染源，CMP后清洗的重点是去除抛光过程中带有的所有污染物。当前CMP机台已经把CMP工艺和清洗工艺集成在一起，而且要求干进干出，包含清洗与干燥两大环节。随着晶圆表面洁净度要求的不断提高，CMP清洗工艺的焦点已逐步由清洗液、兆声波等转移到晶圆干燥上。

表2：CMP后清洗技术的发展

	第 1 代清洗技术	第 2 代清洗技术	第 3 代清洗技术	第 4 代清洗技术
开始时间	90 年代	90 年代末	21 世纪初	2006 以后
代表设备/厂商	6DS-SP（Strasbaugh） PEC372/372M（Westech）	Mirra（应用材料） 6DS-SP（Strasbaugh）	Mirra-mesa（应用材料） OPTO（日本荏原）	Reflexion LK（应用材料）
晶圆尺寸		200mm	300mm	
在线/离线清洗	离线	在线清洗	在线清洗	在线清洗
清洗机台	单独机台	单独机台	集成进 CMP 机台	集成进 CMP 机台
清洗技术	多槽浸泡化学湿法清洗技	单片式清洗（双面刷洗，可	垂直清洗、单片式清洗（兆	垂直清洗、单片式清洗（兆

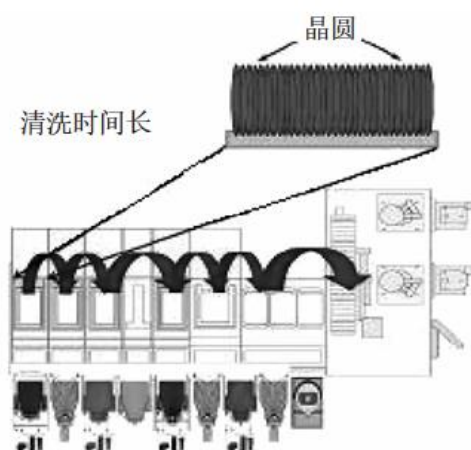
术	以选择增加超声或者兆声清洗)	声清洗+双面刷洗)	声清洗+双面刷洗)
干燥技术	旋转甩干	垂直旋转甩干	IPA-WAPOR 干燥法

数据来源：周国安，徐存良，《CMP 后清洗技术发展历程》，《电子工业专用设备》，广发证券发展研究中心

第1代CMP后清洗技术：该阶段半导体CMP设备市场初步形成，市场主要设备包括Strasbaugh公司的6DS-SP以及Westech的PEC372/372M。这时期的CMP后清洗，主要是抛光后再将整盒的晶圆提出来放置到单独的清洗机进行清洗，采用多槽浸泡化学湿法清洗技术，主要应用于较大线宽的集成电路，而且清洗时间较长，一般都会大于1个小时，与CMP衔接性能也较差。

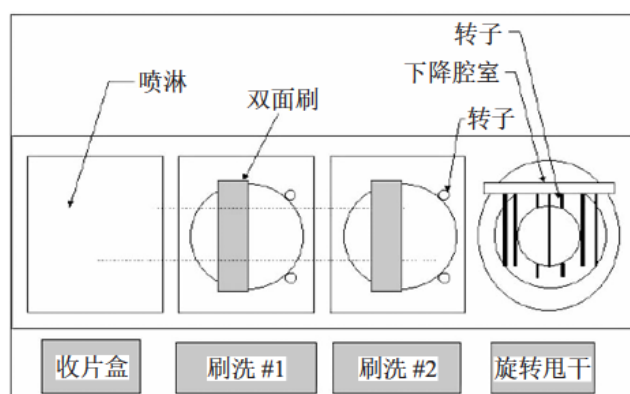
第2代CMP后清洗技术：代表设备是应用材料的适用于8英寸的Mirra。Mirra采用在线清洗系统，清洗仍然是在单独的清洗机台中完成，不过Mirra和清洗机台之间有机械接口和传输装置，CMP作为主机直接调度清洗机台菜单，来完成CMP后清洗。Mirra后清洗系统采用两次双面刷洗+旋转甩干，同事可以根据需要选择超声或者兆声清洗。但由于CMP设备和后清洗设备都是单独的机台，占地妙计较大，在21世纪后逐渐被集成清洗技术所取代。

图 9：多槽浸泡式化学湿法清洗



数据来源：周国安，徐存良，《CMP 后清洗技术发展历程》，《电子工业专用设备》，广发证券发展研究中心

图 10：Mirra-on track 清洗系统



数据来源：周国安，徐存良，《CMP 后清洗技术发展历程》，《电子工业专用设备》，广发证券发展研究中心

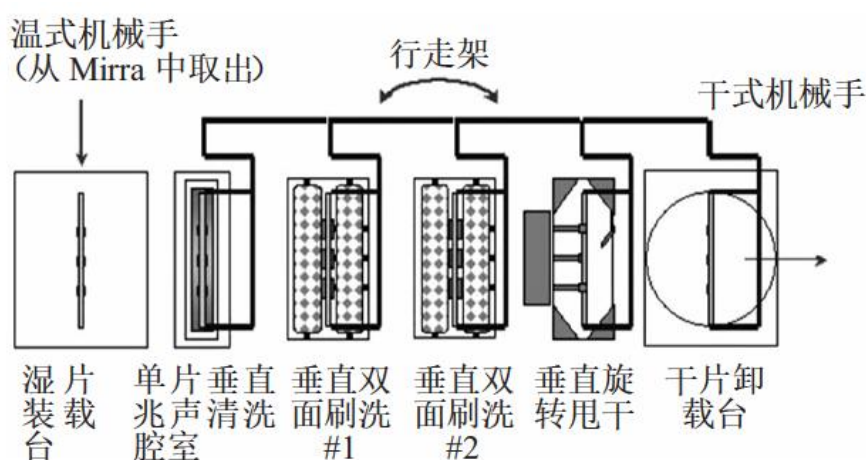
第3代CMP后清洗技术：分立式CMP的后清洗机台被集成进CMP设备机台内。代表设备是应用材料的Mirra-mesa，其中垂直清洗是显著特征，也是应用材料的核心技术之一。一方面可以获得更加洁净的晶圆，另一方面大幅度减少CMP设备的结构空间。同期日本荏原公司推出的OPTO 222机台采用水平的后清洗技术，明显处于劣势地位。Mirra-mesa后清洗采用1次单片垂直兆声清洗+2次垂直双面清洗+垂直旋转甩干。

第4代CMP后清洗技术：2006年后应用材料推出300mm的Reflexion LK机台，面向铜抛光，在市场上获得良好反应。除了同样采用垂直兆声清洗+垂直双面刷洗外，将干燥技术由之前的旋转甩干更换为IPA-WAPOR干燥法（异丙酮气体干燥法），

使得CMP清洗后的硅片缺陷比传统方法得到了显著改善，同时干燥效率得到大幅提升。

第5年CMP后清洗技术：主要是在原来机台上，对核心技术模块进行工艺改进，以适用更小技术节点的需求；另外通过更多的抛光、清洗模块来实现更高产能。应用材料的Reflexion LK机台最初是针对130nm-65nm的量产设备，已经将技术延伸至20nm以下；而最新一代产品Reflexion LK Prime机台，可以用于FinFET和三维NAND，除了与Reflexion LK一样采用最先进的抛光、清洗和工艺控制技术，另外配备了4个研磨垫、6个研磨头、8个清洁室以及两个干燥室，生产效率是Reflexion LK的两倍。

图 11: Mirra-Mesa 清洗系统



数据来源：周国安，徐存良，《CMP后清洗技术发展历程》，《电子工业专用设备》，广发证券发展研究中心

根据华海清科招股书，全球高端CMP厂商主要有美国应用材料、日本荏原和华海清科，几家公司CMP产品作业的核心机理相同，主要是在抛光盘驱动方式、终点检测手段、后清洗干燥技术等技术方案有所差异。总体上，华海清科的CMP产品在已量产的制程（14nm以上）以及工艺应用中与海外龙头公司的主要产品不存在技术差距，在客户端产线上已可以实现对行业龙头公司产品的替代。但在14nm以下，对CMP设备的特定模块/技术水平要求更加严苛，主要包括清洗与干燥技术、工艺控制等辅助技术方面，华海清科产品与海外龙头公司仍然存在一定差距。

CMP后处理的颗粒残留：华海清科采用的竖直旋转技术体系（VRM）的工艺潜能尚在提升，在14nm以上制程工艺中与海外龙头均能达到特定颗粒物不超过50个的目标，但在14nm以下制程工艺中海外龙头公司产品内最先进的CMP后处理单元的颗粒残留可能已达更低，

金属离子含量：28-14nm制程中，华海清科产品与海外龙头公司产品均能达到金属离子含量不超过每平方厘米含有的（特定）原子数为 5×10^{10} 个的目标，但在更先进制程工艺中海外龙头公司产品的该技术表现可能更高。

表3: 主要CMP产品对比

厂商	产品名称	晶圆尺寸	适用最高工艺节点	系统结构	精度/均匀性	清洗与干燥技术	检测技术
应用材料	Mirra Mesa	150/200/300 mm	5nm	4 抛光头/3 抛光台		提拉干燥技术: Mesa、Desica 清洗技术; Marangoni 蒸汽干燥技术	电机电流终点检测
	Reflexion LK					提拉干燥技术: Desica 清洁技术; Marangoni 蒸汽干燥技术	电机电流终点检测
	Reflexion LK Prime			6 抛光头、4 抛光垫、8 清洁室和 2 干燥室		提拉干燥技术:	电机电流终点检测
日本荏原	F-REX	200/300mm	5nm (部分材质)	2 抛光头/2 抛光台		水平刷洗技术: 满足多级药液清洗要求	电机电流终点检测
	EAC					水平刷洗技术	电机电流终点检测
	UFP					水平刷洗技术	电机电流终点检测
华海清科	Universal-300/300Plus/300D	200/300mm	28nm/14nm	4 抛光单元、1/2 清洗单元	WIW & WTW <3%	VRM 垂直干燥技术(垂直兆声喷淋清洗、表面张力辅助离心干燥方法)	归一化抛光终点识别技术
	ual/300X/300T		m(验证中)				
	Universal-200/200Plus		逻辑芯片, 1xnm 存储芯片			VRM 垂直干燥技术	归一化抛光终点识别技术
	Versatile- GP300					VRM 垂直干燥技术	归一化抛光终点识别技术
北京烁科精微	HJP200	200/300mm	14nm/28nm	2 × 2 抛光台、2 清洗工位	WIW & WTW <3%		
	HJP300		m 逻辑制程				

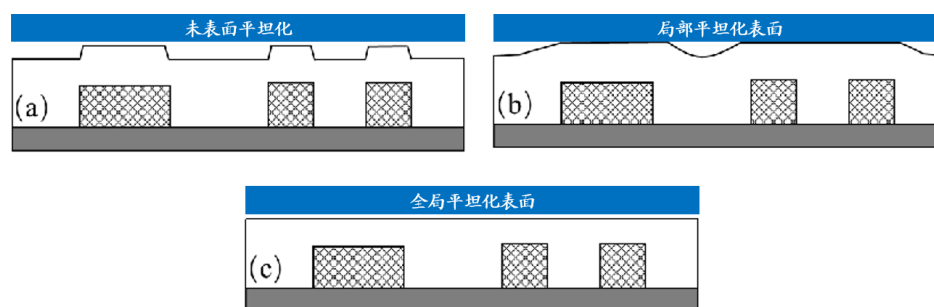
数据来源: 华海清科招股书, 应用材料等公司官网, 广发证券发展研究中心

(三) 技术继承性良好, 先进制程应用需求显著提升

CMP设备发展背景: 进入ULSI时代之后, 集成电路制造向垂直空间发展, 促使多层金属互联技术的出现。而多层金属互联技术的出现导致IC制造过程中不可避免的在层与层之间产生台阶, 层数越多表面起伏越明显。明显的表面起伏主要有两方面的影响: (1) 金属布线中容易导致断路、短路。(2) 光刻时对线宽失去控制。各种半导体材料的高度平坦化成为工艺发展的瓶颈, 进而各种平坦化技术应用而生, 包括回蚀法(Etch back)、薄膜沉积法、旋涂玻璃法(SOG)、化学机械抛光(CMP)等, 其中除了CMP以外, 其他方法都用来实现局部平坦化。

另外, 在单晶硅Sic的CMP范畴内, 根据发生化学反应方式的不同, CMP可以分为传统CMP、等离子辅助抛光(PAP)、紫外光辅助化学机械抛光(UV-CMP)、电化学机械抛光(ECMP)、化学机械磁流变复合抛光(CMMRF)等。

图 12：局部表面平坦化与全局平坦化



数据来源：华海清科招股书，广发证券发展研究中心

表4：几类平坦化技术

平坦化技术	简介
回蚀法（Etch back）	将金属膜、绝缘膜的沉积与溅射、反应性离子蚀刻(Reactive Ion Etching, 简称RIE)等结合而进行。
薄膜沉积法	在成膜过程中加入偏置电压使之平滑或利用工艺条件及参数的调整使金属膜或绝缘膜生长在特定的位置从而达到平坦化的效果。
旋涂玻璃法（SOG）	将硼磷硅酸盐玻璃(BPSG)高温热处理或以有机硅烷SOG涂布后再对其热处理而使之平坦化
化学机械抛光	同时利用了化学与机械微作用，兼顾机械抛光和化学抛光的优点，避免了的单一抛光的不足。可实现全局平坦化，并且CMP可使平面的平坦度在传统平坦化技术的基础上提高两个数量级。CMP工艺同样具有可实现设备自动化、大批量生产、高可靠性和关键参数控制等优点。

数据来源：华海清科招股书，广发证券发展研究中心

CMP发展可以分为3个阶段：

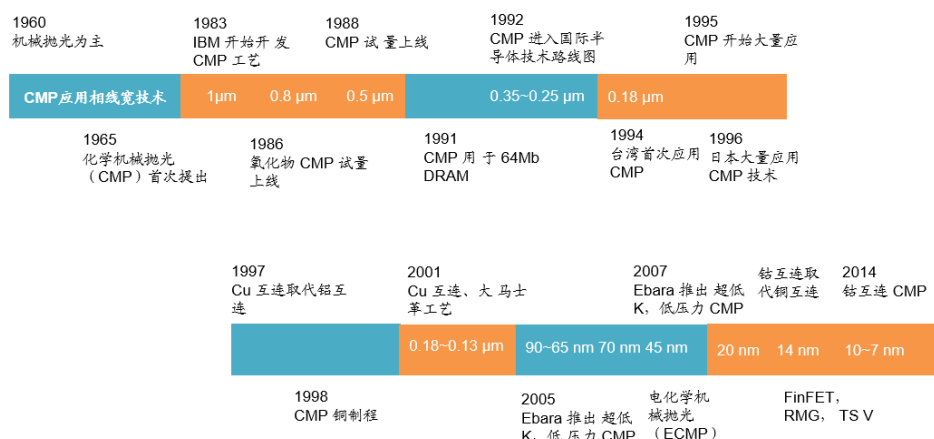
（1）研发期：1965~1988年。主要用于氧化物及金属钨等；

（2）成熟期：1988~2000年，CMP工艺逐渐成长为IC制造过程中必不可少的关键工艺技术。两个关键节点，一个是从0.35~0.25 μm 开始，CMP技术成为唯一可实现全局平坦化的IC关键技术；另一个从0.18~0.13 μm 开始，铜正式取代铝成为主流导线材料，CMP成为铜互联技术必不可少的工艺制程。

（3）领域延伸期：2000年以来，随着IC制造技术节点的不断延伸，CMP工艺逐渐朝着低K介质、低压力、铜互连技、钎阻挡层的方面发展。

CMP设备在较长时间内不存在技术迭代周期。当前CMP仍是集成电路制造大生产上产出效率最高、技术最成熟、应用最广泛的纳米级全局平坦化表面制造设备，其具有突出的材料均匀去除与纳米缺陷高效控制优势。同时，CMP设备在较长时间内不存在技术迭代周期，应用于28nm和14nm的CMP设备没有显著的差异，仅是特定模块技术的优化。CMP工艺由14nm持续向7nm、5nm、3nm先进制程推进过程中，CMP技术将不断趋于抛光头分区精细化、工艺控制智能化、清洗单元多能量组合化方向发展，抛光驱动技术、压力调控技术、智能控制系统、终点识别检测系统以及智能清洗模块等关键模块技术将是CMP技术未来发展的重要突破方向。

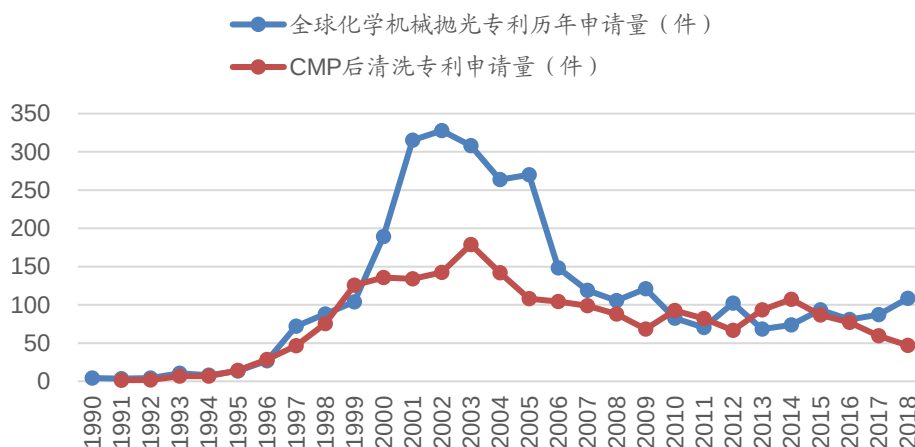
图 13: CMP发展历程



数据来源: 李思, 张雨, 《化学机械抛光技术发展及其应用》, 《电子工业专用设备》, 广发证券发展研究中心

从全球化学机械抛光专利历年申请量来看, 2000-2005年是CMP专利申请高峰期, 对应的是Cu互联技术发展进一步促进CMP广泛应用的时期, 2009-2013年属于专利申请低谷期, 主要是行业需求在这时期处于下滑阶段。2013年以来CMP专利申请量缓慢增长, 而CMP后清洗专利申请量却处于下滑状态。全球CMP专利申请量总体保持平稳, 反映了当前全球CMP技术未存在重大技术革新。

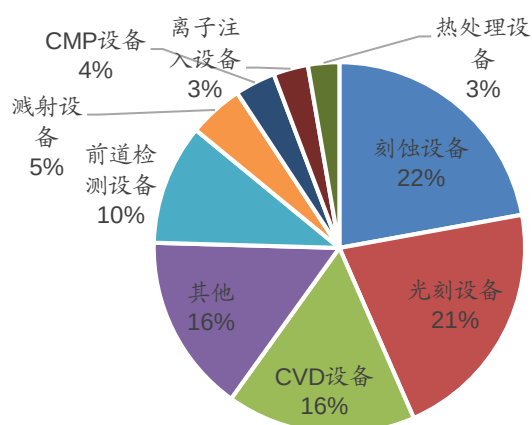
图 14: 全球化学机械抛光专利历年申请量与CMP后清洗专利申请量 (件)



数据来源: 刘然, 陈亚娟, 《化学机械抛光方法专利技术综述》, 《河南科技》, 广发证券发展研究中心

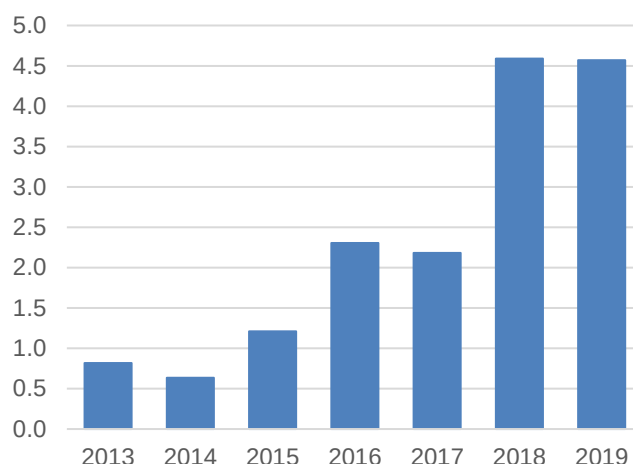
CMP设备占晶圆制造设备的4%左右, 先进制程CMP步骤显著增加。根据SEMI, 2018年全球CMP设备的市场规模18.42亿美元, 约占晶圆制造设备4%的市场份额, 其中中国大陆CMP设备市场规模4.59亿美元。设备单价方面, 根据赛迪顾问数据, 用于200mm圆片的CMP设备价格约300万美元, 300mm晶圆的CMP设备价格约400万美元。

图 15: 2018年全球半导体设备产品结构



数据来源: SEMI, 广发证券发展研究中心

图 16: 国内半导体CMP设备市场规模 (亿美元)

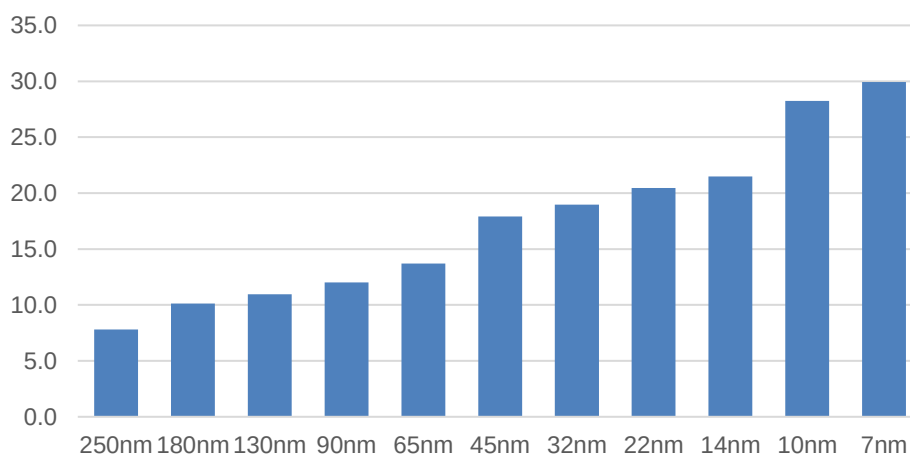


数据来源: SEMI, 华海清科招股书, 广发证券发展研究中心

CMP设备分类看, CMP的主要作用是实现晶圆不同介质层的整体平坦化, 目前行业内通用按所应用的12英寸或8英寸晶圆尺寸 (也代表技术难度) 分为12英寸和8英寸CMP设备。作为集成电路生产中的环节之一, CMP设备主要根据应用芯片领域, 客户工艺特色和使用耗材的不同对模块性能进行差异化调整和定制化设计, 不存在进一步细分产品类别。

根据华海清科招股说明书, 随着芯片制造技术发展, CMP工艺在集成电路生产流程中的应用次数逐步增加, 以逻辑芯片为例, 65nm制程芯片需要经历约12道CMP步骤, 而7nm制程所需要的CMP处理增加至30多道。随着先进制程对CMP应用步骤增加, CMP需求占比有望进一步提升。

图 17: 制程提升提高CMP抛光需求 (次数)



数据来源: 中国产业信息网, 广发证券发展研究中心

(四) 向上往耗材、向下朝服务领域延伸

CMP设备是使用耗材较多、核心部件有定期维保更新需求的制造设备之一。基于CMP工艺特点，CMP设备正常运行过程中，除了需要使用抛光液、抛光垫等通用耗材外，设备自身的抛光头、保持环、气膜、清洗刷、钻石碟等关键耗材也会快速损耗，必须进行定期维保更新。美国应用材料与日本荏原均有为客户提供CMP设备关键耗材销售和维保业务。

2020年华海清科配套材料与技术服务收入3260万元，占当年营业收入的8.45%，其中耗材、技术服务及其他收入分别为824、2437万元，毛利率分别为32.3%、60.7%。目前华海清科关键耗材销售和维保业务主要针对已销售的CMP设备，向客户提供设备关键易磨损零部件的维保、更新服务，以保证设备的稳定运行。目前公司向客户销售的关键耗材主要包括保持环、探测器、气膜、7分区抛光头等，维保服务主要包括向客户提供7分区抛光头维保。

表5：华海清科配套材料与技术服务收入（百万元）及毛利率

	2018	2019	2020
营业收入	35.66	210.93	385.89
配套材料及技术服务	3.92	16.05	32.61
其中：			
耗材	1.72	6.83	8.24
毛利率	51.7%	36.7%	32.3%
技术服务及其他	2.2	9.22	24.37
毛利率	15.5%	50.7%	60.7%

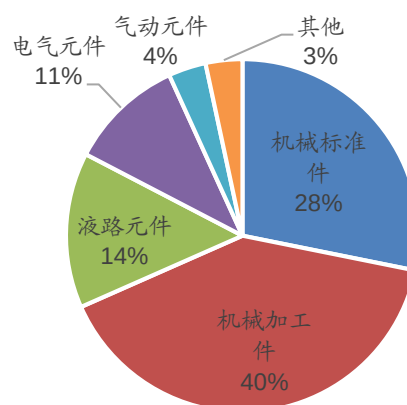
数据来源：华海清科招股书，广发证券发展研究中心

图 18：华海清科主要原材料

类别	具体内容
机械标准件	机械手臂、旋转接头、模组、传感器、流量计、导轨、密封件、轴承、螺栓、抛光液供液系统、
机械加工件	基盘、托盘轴、主轴、抛光盘、承载盘、保持环、安装板、焊接件、保护罩
液路元件	流量控制器、传感器、液路阀、液路接头、温控器、泵
电气元件	电机、驱动器、电源类、工控机、连接器、线缆、变压器、继电器
气动元件	电气比例阀、电磁阀、弯头、气缸、气爪、过滤器、垫片
其他	管类、电线、硅片、抛光液、清洗类、工具类、五金类

数据来源：华海清科招股书，广发证券发展研究中心

图 19：2020年华海清科主要原材料采购情况

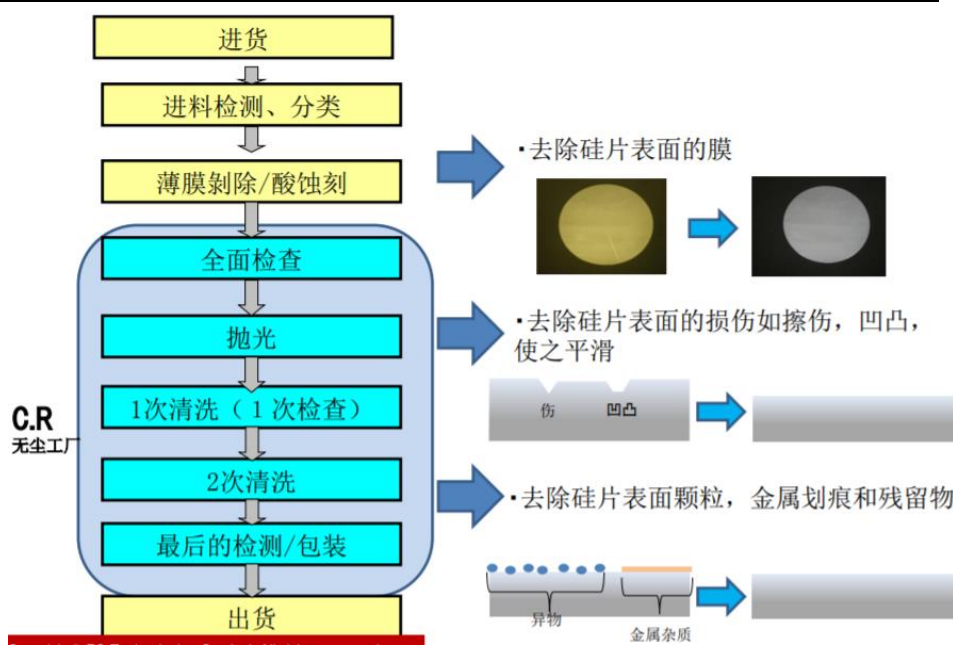


数据来源：华海清科招股书，广发证券发展研究中心

另外，CMP设备是晶圆再生的核心工艺设备之一，另外设备销售与晶圆再生服务面向相同领域客户，设备商向下游服务领域延伸可以与原有业务形成较高协同。

晶圆再生工艺流程主要是对控挡片进行去膜、粗抛、精抛、清洗、检测等工序处理，使其表面平整化、无残留颗粒；其中精抛及部分清洗是通过CMP设备来完成。晶圆再生业务的技术难点主要在于对再生晶圆表面平整度、缺陷和晶圆表面的纳米级颗粒残留、金属离子残留的控制要求极高，这些要求主要通过CMP设备来实现，因此CMP工艺和技术是晶圆再生工艺流程的核心和难点，CMP设备也是晶圆再生工艺产线中资金投入最大的设备。根据华海清科招股书，以华海清科的募投项目为例，设备投资占项目总投资的80%，其中不包括量测设备、纯水设备、污水处理设备在内的工艺制程设备投资占设备总投资的57.11%，仅考虑自产设备成本而非售价的CMP设备投资占到工艺制程设备总投资的72.98%。

图 20：晶圆再生工艺流程

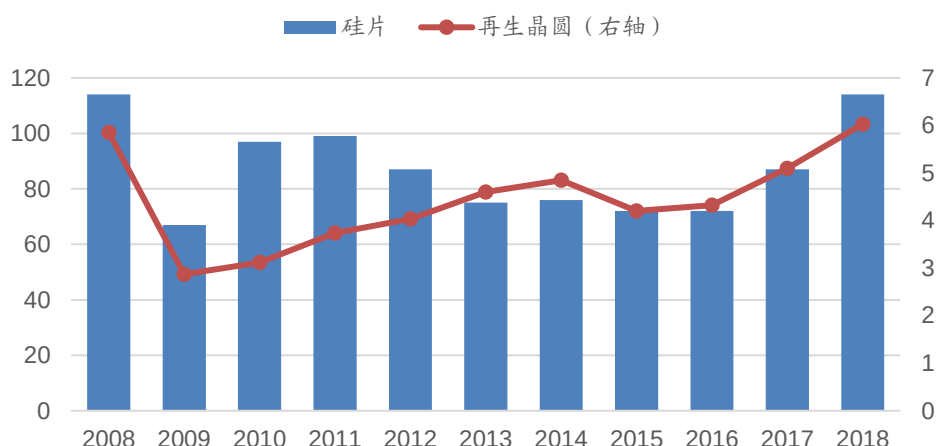


数据来源：华海清科招股书，广发证券发展研究中心

根据RST公司的2020年投资者关系演示，目前再生晶圆的使用量估计占半导体制造线输入晶圆总量的20%。长期看，晶圆厂出于对成本节约的考虑，有望增加对再生晶圆的需求；此外，先进制程产品制造需要更多的再生晶圆。而随着外部能提供更多高质量再生晶圆，晶圆厂对晶圆再生服务外包的需求有望进一步增强。根据观研网的数据，65nm制程的晶圆代工厂每10片正片需要加6片挡控片，28nm及以下的制程每10片正片需要加15-20片挡控片。

根据SEMI，2018年全球硅片销售额112亿美元，而全球再生晶圆销售额6亿元。总体上，全球再生晶圆市场规模大致占全球硅片市场规模的5%~6%。

图 21: 全球硅片与再生晶圆市场规模 (亿美元)



数据来源: SEMI, 广发证券发展研究中心

从2016年开始国内晶圆厂掀起了扩产浪潮, 主要以12寸晶圆产线为主。目前已经有众多产线完成一期建设、并逐步产能爬升。国内下游晶圆产能迅速爬升, 将有力带动国内再生晶圆市场需求。根据SEMI, 我国大陆已投产12寸晶圆产线超过20条, 在建的有8条, 建成后全国产能将超过239万片/月, 产线总投资额超过15000亿元。假如目前已建以及在建12寸晶圆厂全部达产, 按照再生晶圆数量占总数量30%、再生晶圆产品良率90%、单片再生晶圆价格40美元/片, 则国内再生晶圆市场空间可以达到382百万美元。按照年底国内12寸晶圆厂产能计算, 国内再生晶圆需求将达到20万片~30万片。(具体参考前期报告《再生晶圆行业乘风而起, 本土厂商有望快速崛起》)

国内目前对晶圆再生业务已经展开布局或者开展业务的公司包括至纯科技、华海清科、协鑫集成等。其中根据华海清科招股书, 公司已经打通整套晶圆再生工艺流程, 并于2020年起开始小规模生产, 客户反响良好。公司计划投资3.59亿元用于再生晶圆项目, 项目建成后具备月加工10万片12英寸再生晶圆的生产能力。

表6: 国内再生晶圆市场空间测算 (百万美元)

		再生晶圆占总晶圆比重			
		20%	30%	40%	50%
再生晶圆价格 (美元/片)	30	191	287	382	478
	35	223	335	446	558
	40	255	382	510	637
	45	287	430	574	717
	50	319	478	638	797

数据来源: 华海清科招股书, 广发证券发展研究中心

二、全球双寡头格局，国产装备崛起

（一）美国 AMAT 与日本 EBARA 垄断全球 90%以上市场

在CMP市场形成的早期，市场迅速的形成了高度集中化的竞争格局。在1997年前后铜正式取代铝成为主流导线材料，CMP成为铜互联技术必不可少的工艺制程，以此进一步推动了CMP的大规模应用。当时，全球CMP设备厂商有20家左右，其中包括SpeedFam、Westech（IPEC）公司都是当时占据领先地位的主要厂商，但随着美国应用材料于1997年推出第一款产品Mirra CMP正式进入CMP设备市场，到1999年其以迅猛的发展态势迅速将市场份额扩展至32%，并从此之后一直占据市场的主导地位。而IPEC和SpeedFam都在应用材料和荏原公司的竞争中萎缩了。

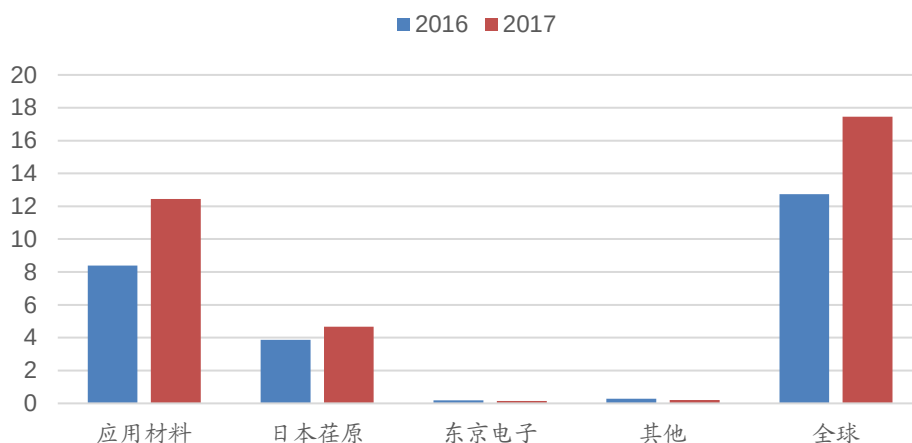
根据Gartner数据，2017年全球CMP设备市场规模17.5亿美元，其中应用材料12.4亿美元，日本荏原4.7亿美元，由此计算应用材料的份额为71.3%、日本荏原的份额为26.7%，两者合计占有全球CMP市场的90%以上市场份额。

表7：全球CMP设备厂商

	1997年			2017年	
	晶圆	硅片	半导体设备	300mm晶圆	
	CMP设备	份额		CMP设备	份额
AMAT（应用材料）	✓	15%		✓	76%
Ebara（荏原）	✓	22%		✓	24%
IPEC Planar	✓	26%			
Speedfam	✓	22%	✓		
IPEC Planar与Speedfam在1998年合并					
Strasbaugh	✓	8%	✓		
Sumitomo Metal	✓	2%	✓		
Cybeq Nano Technology	✓	1%	✓		
Okamoto	✓	1%	✓		
Lapmaster SFT	✓	1%	✓		
Toshiba	✓	1%	✓		
Lam Research（泛林）	✓	小于1%		✓	
Aplex	✓	小于1%			
Doosan Machinery	✓	小于1%			
Fujikoshi	✓	小于1%	✓		
ICMP	✓	小于1%			
Obsidian	✓	小于1%			
Peter Wolters	✓	小于1%	✓		
Pressi	✓	小于1%	✓		
Sony Precision Machinery	✓	小于1%			
Tokyo Seimitsu	✓	小于1%	✓		

数据来源：三星，赛迪顾问，广发证券发展研究中心

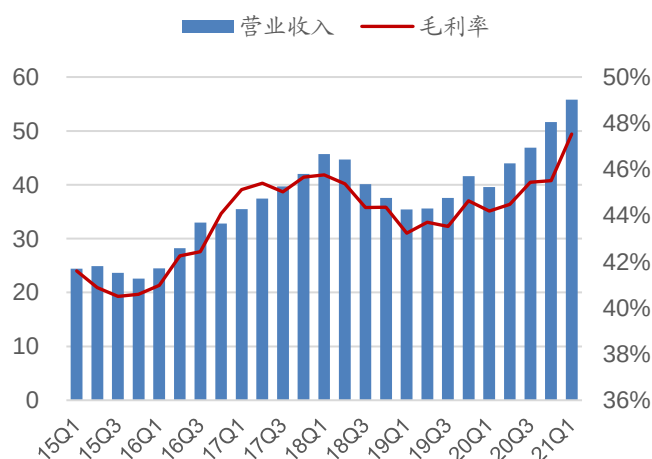
图 22: 2016-2017年全球CMP设备市场规模及品牌结构 (亿美元)



数据来源: Gartner, 广发证券发展研究中心

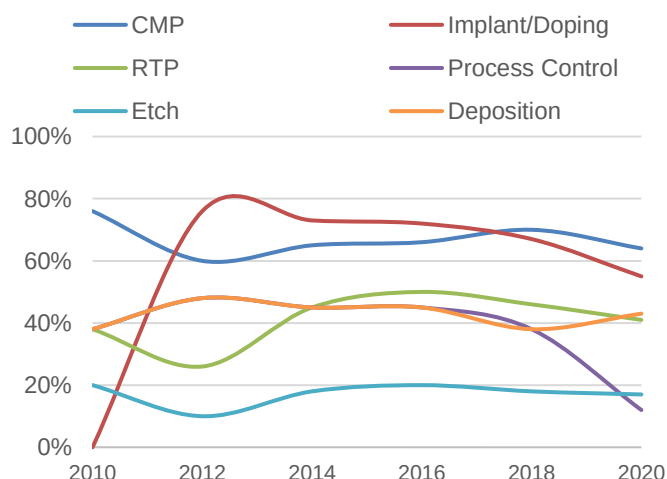
应用材料: 应用材料 (AMAT) 是全球最大的半导体设备供应商之一, 业务涵盖半导体设备、太阳能、显示器、自动化软件、卷对卷真空镀膜等多个领域。在半导体设备业务版块, 公司制定了PPACT战略旨在通过并行而非串行的创新来推动芯片的能效、性能、面积、成本和上市时间革新。公司产品覆盖沉积、刻蚀、掺杂、CMP多工艺环节。根据Gartner数据, 2020年应用材料在刻蚀、沉积、CMP、离子注入、工艺控制领域的全球市场份额分别达到了17%、43%、64%、55%和12%。2020年公司总体收入172亿美元, 半导体装备销售收入合计113.67亿美元, 同比增长26%, 其中CMP设备销售收入11.33亿美元, 同比增长18%。

图 23: AMAT营业收入及毛利率 (亿美元)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 24: AMAT 2010-2020各类产品全球市场份额



数据来源: Gartner, 广发证券发展研究中心

CMP设备领域, 应用材料自2003年开始主攻12英寸设备, 目前主打MIRRA®和REFLEXION®两个系列。(1) 定位200mmCMP平台的MIRRA®, 为硅、浅沟槽隔离 (STI)、氧化物、多晶硅、金属钨和铜镶嵌应用提供了150mm和200mmCMP方案, 多区研磨头具有较小的下压力, 系统采用全套端点方法, 提供同线度量和先进的工艺控制能力, 确保出色的晶圆内和晶圆间工艺控制和可重复性, 可实现极佳

的均匀度和效率。(2) 定位300mmCMP平台的Reflexion® LK, 为铜镶嵌、浅沟槽隔离、氧化物、多晶硅和金属钨应用提供性能CMP方案, 可扩展用于45nm以下器件。升级后的Reflexion® LK Prime®整合了最新的抛光、清洗和干燥技术, 是业界目前唯一的三转盘式顺序抛光平台。由4个抛光垫、6个抛光头控制, 工艺腔相较LK的7个增加至14个, 研磨清洗产能加倍, 可在FinFET和3D NAND应用中达到纳米级精度。

图 25: 定位200mmCMP平台的MIRRA®



数据来源: AMAT 官网, 广发证券发展研究中心

图 26: 定位300mmCMP平台的Reflexion® LK



数据来源: AMAT 官网, 广发证券发展研究中心

日本荏原: Ebara成立于1912年, 目前旗下有3块业务, 分别是: (1) 流体机械及系统, 主要包括泵、压缩机、涡轮机、鼓风机等, 主要用于石油、天然气、液化天然气等; (2) 环境工程, 包括市政垃圾焚烧厂、工业垃圾焚烧厂、水处理厂等; (3) 精密电子, 包括干式真空泵、CMP (化学机械抛光) 设备、电镀设备及排气处理设备, 主要用于半导体、平板显示、LED和太阳能电池等领域。根据公司的介绍文件, 公司在液化天然气泵领域全球市占率第一, 在CMP系统和干泵领域全球市占率第二, CMP装置累计出货量2,500台以上。公司2020年营业收入约49.1亿美元, 流体机械及系统部门占约60%, 精密器械部门占约27%, 环境工程部门占约13%。精密器械部门中CMP设备收入约5.14亿美元, 同比增长25.8%, 占全球CMP市场份额的29.1%, 仅次于应用材料。

图 27: Ebara精密电子事业部市场份额与成果



数据来源: Ebara 年报, 广发证券发展研究中心

在CMP领域，Ebara是干进/干出（dry-in/dry-out）专利的开拓者，独立研发的200 mm和300 mm CMP抛光设备均具有高可靠性和高生产率。F-REX系列CMP系统可实现10-20nm节点的表面平整度控制，用于IC制造的氧化物、ILD、STI、钨和铜表面处理。它们具有出色的可靠性，性能超过250小时MTBF。F-REX200工具代表了适用于200 mm晶圆的最新CMP技术（也可用150 mm）。它采用Ebara原创的干进干出(Dry-in/Dry-out)晶圆处理技术专利。清洁模块集成在CMP工具内，从而将干晶片输送到后续工艺中。F-REX200系统配备2个压板，每个压板1个头和4个清洁站，可选配4个盒式SMIF兼容装载端口和CIM主机通信。

图 28: Ebara F-REX型双模块CMP装置



数据来源：Ebara 官网，广发证券发展研究中心

（二）国产化取得重要突破，国产替代有望加速

国产装备已经在国内CMP市场占据重要份额。国内CMP市场，目前在高端市场部分，绝大部分仍然依赖于进口，在14nm以下最先进制程工艺的大生产线上所应用的CMP设备仅由美国应用材料和日本荏原两家国际巨头提供。应用材料与日本荏原分别已实现5nm制程和部分材质5nm制程的工艺应用；但是在成熟制程领域，以华海清科为代表的国内企业已经打破了国外巨头常年垄断的局面，并且已经在国内CMP市场占据了重要份额。

根据华海清科说明书，公司已经实现28nm制程的成熟产业化应用，14nm制程工艺技术正处于验证中；公司CMP产品在已量产的制程（14nm以上）及工艺应用中与国外巨头的主要产品不存在技术差距，在客户端线上已经可以实现对国外龙头产品的替代。公司生产的CMP已经广泛应用于中芯国际、长江存储、华虹集团、大连英特尔、厦门联芯、长鑫存储、广州粤芯、上海积塔等行业内领先的集成电路制造企业的大生产线，占据国产CMP销售的绝大部分市场份额。

整体国产化率：按照SEMI统计的2018年国内CMP设备市场规模以及华海清科的CMP设备销售收入计算，2018-2020年华海清科在国内CMP市场的占有率分别为1.05%、6.15%、12.64%。

部分产线的国产化率达到**20%甚至更高**：我们统计了中国招标网上的几条晶圆厂线（包括长江存储、华虹宏力、华力集成、积塔半导体、晶合集成）的中标结果，华海清科2019-2020年的整体市场份额分别达到20.5%、35.3%。

表8：几条晶圆产线中标情况（截止2021-07）

份额	2017	2018	2019	2020	合计
应用材料	77.8%	100.0%	69.2%	50.6%	61.5%
其中：长江存储	100.0%	100.0%	72.2%	68.2%	73.8%
华虹宏力			66.7%	30.0%	41.4%
华力集成	45.5%	100.0%	57.1%	36.4%	48.4%
积塔半导体			100.0%		36.4%
晶合集成	100.0%	100.0%		100.0%	90.0%
日本荏原	18.5%		7.7%	2.4%	6.2%
其中：长江存储					
华虹宏力					
华力集成	45.5%		28.6%	18.2%	29.0%
积塔半导体					
晶合集成			100.0%		10.0%
华海清科	3.7%		20.5%	35.3%	25.5%
其中：长江存储			27.8%	31.8%	26.3%
华虹宏力			22.2%	40.0%	34.5%
华力集成	9.1%		14.3%	27.3%	16.1%
积塔半导体				71.4%	45.5%
晶合集成					
吉姆西半导体			2.6%	5.9%	3.7%
其中：长江存储					
华虹宏力			11.1%	25.0%	20.7%
华力集成					
积塔半导体					
晶合集成					
其他				5.9%	3.1%
其中：长江存储					
华虹宏力				5.0%	3.4%
华力集成				18.2%	6.5%
积塔半导体				28.6%	18.2%
晶合集成					

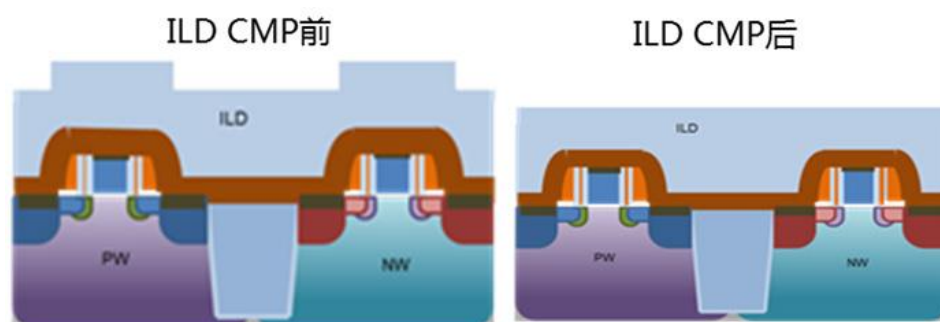
数据来源：中国招标网，广发证券发展研究中心

产业链紧密合作，国内已经实现**12英寸先进产线上全国产CMP装备的突破**。完成CMP工艺除了CMP机台外，还需要抛光材料，主要包括抛光液和抛光垫，这两者占CMP材料的份额超过80%。根据华力微相关资料，2018年1月，华海清科的Cu&Si CMP 设备进入上海华力，标志着国产首台12英寸铜制程工艺CMP设备正式进入集成电路大产线。目前，由上海华力牵头，形成了华海清科的CMP机台+鼎汇微电子的研磨垫+安吉微电子的研磨液的国产CMP三合一模式，是全球首次12英寸先进

生产线上全国产CMP装备的攻关探索。

此次国产三合一首先选择层间介质研磨（ILD CMP）作为攻关点。ILD CMP通过抛光SIO₂介质层，达到指定厚度的平整层，以利于后续沉积金属互联线和光刻工艺。因为ILD CMP研磨对象均是氧化硅，研磨垫和研磨液种类单一，工艺难点在于ILD CMP本身没有停止层，必须通过精确控制研磨时间来达到指定的ILD厚度。上海华力使用业内领先的先进自动工艺控制系统（I-APC）来实现厚度精准控制，已经成熟应用于上海华力量产工艺中，对于华海清科国产研磨机台也开发了国内自己的I-APC系统。

图 29：ILD CMP工艺



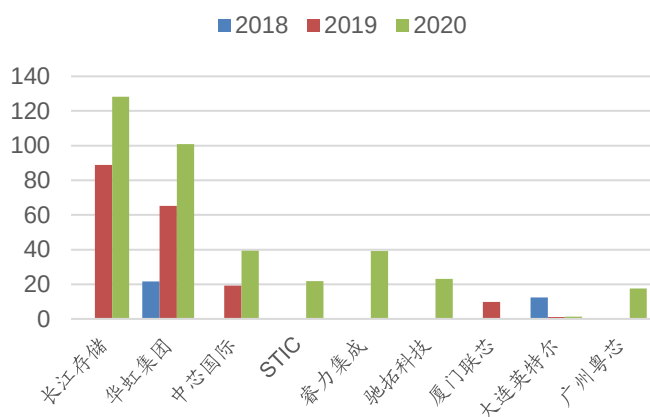
数据来源：王智，《集成电路制造中的化学机械抛光 CMP 国产设备应用》，《集成电路应用》，广发证券发展研究中心

（三）相关公司

华海清科：天津华海清科机电科技有限公司成立于 2013 年，是天津市政府与清华大学践行“京津冀一体化”国家战略，为推动我国化学机械抛光(CMP)技术和设备产业化成立的高科技企业。公司主要从事 CMP 设备和工艺及配套耗材的研发、生产、销售与服务，核心团队成员来自清华大学摩擦学国家重点实验室及业内专业人才。根据公司招股说明书，**华海清科作为目前国内唯一能提供12英寸CMP设备的厂商，所产主流机型可实现28nm及以上成熟制程的产业化应用与国产替代，成功打破了国际巨头在CMP设备领域数十年的垄断，公司14nm制程仍处于客户验证阶段。**

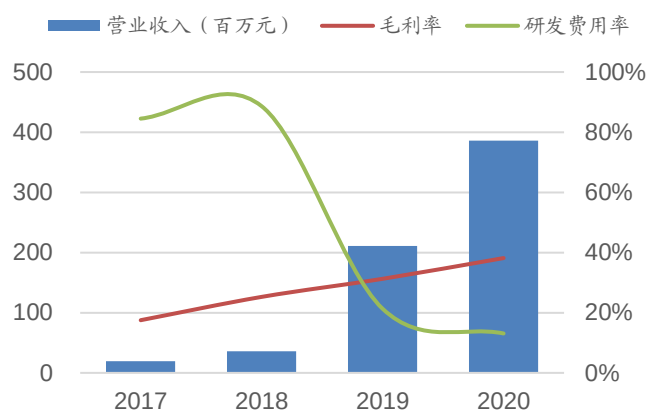
2015 年起公司设备陆续进入国内产线进行设备验证，并从 2018 年开始逐步取得批量采购订单，2019年公司订单及生产规模大幅增加。截至2020年底，累计出货58台，在手订单35台，下游客户覆盖中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔、长鑫存储、上海积塔半导体等。2020年公司营业收入3.86亿元，三年CAGR172%，毛净利率分别为38.2%和25.3%。

图 30: 华海清科来自主要客户的收入情况 (百万元)



数据来源: 华海清科招股说明书, 广发证券发展研究中心

图 31: 华海清科营收及毛利率



数据来源: 华海清科招股说明书, 广发证券发展研究中心

表9: 华海清科CMP产品

机型	晶圆规格	制程	适用工艺	备注	图示
Universal-300 X	12英寸	14~45nm逻辑, 1xnm存储	Oxide/SiN/STI/Pol y/Cu/W CMP	全局平坦化、多种终点监测技术	
Universal-300 T	12英寸	28nm以下逻辑, 1xnm存储	Oxide/SiN/STI/Pol y/Cu/W CMP	组合清洗技术	
Universal-300 Plus	12英寸	45~130nm	Oxide/STI/Poly/Cu/W CMP	四个抛光单元和单套清洗单元, 集成多种终点检测技术	
Universal-300 Dual	12英寸	28~65nm逻辑, 2xnm存储	Oxide/SiN/STI/Pol y/Cu/W CMP	四个抛光单元和双清洗单元	
Universal-200 Smart	8英寸	45~130nm	Oxide/STI/Poly/Cu/W CMP	四个抛光单元和单套清洗单元	
Universal-200	兼容4-8英寸	65~130nm		适用于MEMS制造、第三代半导体制造	
Universal-300	12英寸	65~130nm	Oxide/STI/Poly/Cu/W CMP	国产首台12英寸CMP设备	
Versatile-GP300	12英寸		3D IC制造	集成超精密磨削、CMP及后清洗工艺	

数据来源: 华海清科招股说明书, 广发证券发展研究中心

北京烁科: 北京烁科精微电子装备有限公司是中国电子科技集团有限公司所属中电科电子装备集团有限公司为实现科技成果转化设立的混合所有制公司, 于2019年9月23日注册成立。公司自主研发的CMP设备满足IC制造中所有复杂平坦化工艺需求(如IMD、STI、ILD、BPSG、contactor、metal line等, 同时支持TSV、MEMS等新领域的平坦化工艺), 满足0.09-0.35um工艺节点集成电路生产需要, 并涵盖8英寸和12英寸产线。根据公司官网资料, 2020年公司批量生产的HJP-200型CMP设备已通过SEMI S2和SEMI F47认证, 并通过中芯国际和华虹宏力的大产线产业化验证, 进入合格供应商名单, 形成批量采购。而12英寸(300mm)CMP设备也于2020年11月进入工艺验证阶段。

在横向布局方面，公司正在建立集CMP设备、耗材、附属设备以及工艺demo于一体的国产CMP成套工艺平台，提供一站式CMP技术解决方案，实现CMP成套技术的国产化。此外，还将在集成电路平坦化技术领域开拓探索，对前沿的Finfet技术，Ru/Co等特殊材料的平坦化工艺进行深入探索，不断推动下一代平坦化技术发展。

图 32：烁科HJP200 化学机械抛光机



数据来源：烁科精微官网，广发证券发展研究中心

三、投资建议与风险提示

投资建议：CMP设备作为半导体制造过程中关键工艺制程设备之一，将持续受益下游扩产以及国产替代进程。目前国内少数几家公司已经取得成熟制程领域突破，打破国外垄断局面，并且正逐步向先进制程领域推进，在国内市场已经取得较高的市场份额，未来有望进一步推进国产替代。建议关注华海清科（拟上市）。

风险提示：下游晶圆厂建设不及预期；技术迭代的风险；市场竞争加剧。

下游晶圆厂建设不及预期：受益于需求良好以及自主化进程推进，国内晶圆厂建设仍然处于较高景气中，直接创造了对半导体设备的良好需求。如果由于需求或者工艺等原因，下游晶圆厂建设推迟或者取消，将会对市场需求产生不利影响。

市场竞争加剧的风险：由于半导体专用设备企业的技术发展和市场竞争力与所在国家集成电路产业整体发展水平以及所合作的集成电路制造厂商的工艺水平和市场地位密不可分，国内CMP设备厂商预计仍将在未来较长时间内继续追赶国际龙头。如果竞争对手开发出更具有市场竞争力的产品、提供更好的价格或服务等等，将进一步加剧市场竞争；另外，半导体设备市场的快速增长以及我国巨大的市场规模和进口替代预期，可能吸引更多的潜在进入者，都将进一步加剧市场竞争加剧，

技术迭代的风险：在下游芯片制造厂商技术快速发展的背景下，半导体设备厂商的技术迭代升级也面临巨大挑战。如果设备公司产品技术升级不能满足客户对更先进制程生产的需求，或者未来芯片制造颠覆性新技术的出现，都可能对设备公司的经营产生重大不利影响。

广发机械行业研究小组

代 川：首席分析师，中山大学数量经济学硕士，2015 年加入广发证券发展研究中心。

周 静：资深分析师，上海财经大学会计学硕士，2017 年加入广发证券发展研究中心。

孙 柏 阳：资深分析师，南京大学金融工程硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

朱 宇 航：资深分析师，上海交通大学机械电子工程硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。

范 方 舟：研究助理，中国人民大学国际商务硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

王 宁：北京大学金融硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。